

PRACTICA 1 - SESSIÓ 1

1. Quina topologia de xarxa cablejada i extensió (WAN, LAN, PAN, ...) té la xarxa del laboratori de l'Escola? Quina categoria de cables UTP s'utilitzen en el laboratori i quina és la seva velocitat de transmissió màxima segons l'estàndard?

La xarxa del laboratori de l'Escola utilitza una topologia en estrella, on tots els dispositius es connecten a un switch central. Aquesta topologia facilita la gestió i escalabilitat de la xarxa.

Es tracta d'una xarxa LAN (Local Area Network), ja que cobreix una àrea limitada dins de l'Escola i utilitza Ethernet commutat com a tecnologia de transmissió.

Pel que fa al cablejat, la xarxa fa servir cable UTP de categoria 6 (CAT 6), observat directament als cables del laboratori. Segons l'estàndard, CAT 6 pot arribar fins a 1 Gbps en distàncies de fins a 100 metres i fins a 10 Gbps en distàncies més curtes.

2. Amb quina extensió de xarxa (WAN, LAN, PAN,...) es connecta l'Escola amb Internet? Amb quin/s dispositiu/s es connecta a Internet? Raoneu el perquè.

L'Escola es connecta a Internet mitjançant una xarxa WAN (Wide Area Network), ja que es comunica amb xarxes externes més enllà del seu entorn local.

Els dispositius clau en aquesta connexió són el switch, el router i el sistema de connexió a Internet (que pot incloure un mòdem o una ONT en cas de fibra òptica). Els ordinadors del laboratori utilitzen Ethernet commutat amb topologia d'estrella, on els paquets es dirigeixen primer al switch, que distribueix el tràfic dins de la xarxa local.

Quan un dispositiu de la LAN vol accedir a Internet, el tràfic es dirigeix cap al router, que fa d'intermediari entre la xarxa local i la xarxa externa. Si la connexió és per fibra òptica, s'utilitza una ONT (Optical Network Terminal) en lloc d'un mòdem, ja que la fibra no utilitza senyals elèctrics com el cable coaxial o l'ADSL.

3. Quantes targetes de xarxa (NIC) tenim instal·lades a l'ordinador de laboratori? Tenim instal·lat un AP Wi-Fi a l'ordinador de laboratori? Tenim instal·lada una NIC Wi-Fi?

Cada ordinador del laboratori té una única targeta de xarxa (NIC) per connexió Ethernet. Això es pot comprovar amb la comanda:

```
None
root@aui-1916:~# ip a
```

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 10:e7:c6:31:c1:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 10.4.68.117/23 brd 10.4.69.255 scope global noprefixroute eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

A més, amb la comanda:

```

None
root@aul-1915:~# lspci | grep -i 'ethernet'
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (7)
I219-LM (rev 10)

```

Podem veure que el controlador de la NIC és Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM.

Per verificar si disposem de connexió Wi-Fi, executem:

```

None
root@aul-1916:~# iwconfig
lo      no wireless extensions.

eno1    no wireless extensions.

root@aul-1916:~#

```

Com que no apareix cap interfície sense fils, podem concloure que no hi ha cap NIC Wi-Fi ni cap punt d'accés Wi-Fi instal·lat a l'ordinador del laboratori.

Per assegurar-nos que no hi ha una targeta Wi-Fi oculta, podem executar:

```
None
```

```
root@aul-1916:~# lspci | grep -i network  
root@aul-1916:~#
```

Com que no es detecta cap dispositiu de xarxa sense fils, confirmem que només disposem d'una connexió per cable Ethernet.

4. Amb quina tecnologia de xarxa es connecta l'ordinador de laboratori a la xarxa de laboratori? Amb quina tecnologia de xarxa es connecta el vostre telèfon mòbil a través la vostra companya de Proveïdor de Servei d'Internet (Internet Service Provider)? Amb el mòbil, amb quina tecnologia es connecta a través de WAN per visitar la pàgina web de l'escola? Raoneu el perquè.

L'ordinador del laboratori es connecta a la xarxa mitjançant Ethernet, que és una tecnologia LAN (Local Area Network) per connexió cablejada, com hem vist anteriorment.

El telèfon mòbil, en canvi, es pot connectar de dues maneres diferents:

- Mitjançant Wi-Fi: Si està connectat a la xarxa sense fils d'un router o un punt d'accés. En aquest cas, depèn de la tecnologia LAN/WLAN.
- Mitjançant la xarxa mòbil: Utilitza tecnologies com 3G, 4G o 5G per comunicar-se amb l'ISP (Internet Service Provider), que proporciona accés a Internet a través de la seva infraestructura de xarxes mòbils.

Quan el telèfon mòbil es connecta a Internet sense Wi-Fi, utilitza la xarxa WAN de l'operadora mòbil. Això es deu al fet que els dispositius mòbils no depenen d'una xarxa cablejada, sinó que es comuniquen amb les torres de telecomunicacions mitjançant ones de ràdio.

5. Quins modes de transmissió (Anycast, Multicast, Broadcast, Unicast) suporta la targeta de xarxa (NIC)? Indiqueu a que es refereix el nom donat a la interfície.

Segons la sortida de la comanda de l'exercici 3:

```
None
```

```
eno1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP>
```

La nostra targeta de xarxa suporta els modes de transmissió:

- BROADCAST: Enviament de paquets a tots els dispositius de la xarxa.
- MULTICAST: Enviament de paquets a un grup específic de dispositius.
- UNICAST: Enviament de paquets a un únic dispositiu destinatari.

El nom de la interfície eno1 segueix la nomenclatura Predictable Network Interface Names de Linux, que assigna noms més consistents i predecibles a les interfícies de xarxa, en lloc de noms com eth0. En aquest cas, eno1 indica que és el primer adaptador Ethernet (cablejat) del sistema.

6. Mirem els indicadors LEDs de la targeta NIC. Que vol dir cada un dels colors Led. La NIC, per línia de comandes està UP o DOWN? Que volen dir aquests dos estats?

El LED verd fix indica que el cable està connectat correctament a la targeta de xarxa. El LED taronja intermitent mostra que hi ha trànsit de dades, és a dir, que s'estan transmetent o rebent dades a través de la connexió.

Com es pot veure a la següent sortida de la comanda:

```
None
root@aul-1915:~# ip a | grep 'state UP'
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
```

La nostra targeta de xarxa es troba operativa (state UP). Quan el state és UP, això significa que la targeta està activada i operativa. En canvi, si el state és DOWN, vol dir que la targeta no està activada o no està connectada a la xarxa.

7. Obtingueu l'especificació teòrica de la velocitat de transmissió de la NIC a la LAN. Llavors, testejeu quina velocitat de transmissió té el dispositiu lògic de loopback. Testejeu quina velocitat de transmissió té intrínsecament la targeta NIC. Per fer-ho, cerqueu l'adreça IP de la interfície de loopback/NIC i utilitzeu la comanda iperf. Coincideixen les velocitats obtinguda de la NIC, de loopback i la especificació teòrica? Raoneu la resposta.

VAM ARRIBAR AL LABORATORI DE CLASSE FINS AQUÍ, ASÍ QUE VAM TENIR QUE ANAR A UNA CLASSE DE LAB UN ALTRE DIA, PER AIXÒ LES IPS SON DIFERENTS A PARTIR D'AQUESTA PREGUNTA

Per obtenir l'especificació teòrica de la velocitat de transmissió de la NIC a la LAN, executem la comanda ethtool eno1:

```
None
root@PC134596:~# ethtool eno1
```

```

Settings for eno1:
  Supported ports: [ TP ]
  Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                        100baseT/Half 100baseT/Full
                        1000baseT/Full
  Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
  Supports auto-negotiation: Yes
  Supported FEC modes: Not reported
  Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                        100baseT/Half 100baseT/Full
                        1000baseT/Full
  Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
  Advertised auto-negotiation: Yes
  Advertised FEC modes: Not reported
  Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                      100baseT/Half 100baseT/Full
                                      1000baseT/Full
  Link partner advertised pause frame use: Symmetric
  Link partner advertised auto-negotiation: Yes
  Link partner advertised FEC modes: Not reported
Speed: 1000Mb/s
  Duplex: Full
  Auto-negotiation: on
  Port: Twisted Pair
  PHYAD: 1
  Transceiver: internal
  MDI-X: on (auto)
  Supports Wake-on: pumbg
  Wake-on: d
  Current message level: 0x00000007 (7)
                          drv probe link

  Link detected: yes

```

Com podem veure, la nostra NIC és capaç de transmetre a una velocitat de 1000 Mb/s (1 Gbps) en mode Full Duplex, utilitzant el mode de connexió 1000baseT.

Per provar la velocitat de loopback, executem la comanda iperf en el dispositiu de loopback (127.0.0.1), utilitzant un terminal per el server i un altre terminal per connectarnos com a client amb el loopback:

```

None
root@PC134596:~# iperf -s -B 127.0.0.1
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte (default)

```

```

-----
[ 1] local 127.0.0.1 port 5001 connected with 127.0.0.1 port 41812
(icwnd/mss/irrt=320/32768/44)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0013 sec  82.8 GBytes  71.1 Gbits/sec

```

None

```

root@PC134596:~# iperf -c 127.0.0.1

```

```

-----
Client connecting to 127.0.0.1, TCP port 5001
TCP window size: 2.50 MByte (default)

```

```

-----
[ 1] local 127.0.0.1 port 41812 connected with 127.0.0.1 port 5001
(icwnd/mss/irrt=319/32741/54)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0023 sec  82.8 GBytes  71.1 Gbits/sec

```

La velocitat mesurada és de 71.1 Gbits/sec, molt superior a la velocitat teòrica de la NIC (1 Gbps). Això es deu al fet que el dispositiu de loopback no està limitat per les limitacions físiques de la xarxa i, per tant, pot aconseguir velocitats molt més altes.

A continuació, es va provar la velocitat de transmissió entre dos ordinadors de la mateixa xarxa LAN, utilitzant un ordinador per el server i un altre ordinador per connectarnos com a client amb la NIC:

None

```

root@PC134596:~# iperf -s

```

```

-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte (default)

```

```

-----
[ 1] local 10.4.68.48 port 5001 connected with 10.4.68.49 port 55020
(icwnd/mss/irrt=14/1448/811)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0172 sec  1.09 GBytes  934 Mbits/sec

```

None

```

iperf -c 10.4.68.48

```

```

-----
Client connecting to 10.4.68.48, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)

```

```
[ 1] local 10.4.68.49 port 55020 connected with 10.4.68.48 port 5001
(icwnd/mss/irrtt=14/1448/1530)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0194 sec  1.09 GBytes   934 Mbits/sec
```

Els resultats mostren una velocitat de 934 Mbits/sec, que és coherent amb la velocitat de la NIC de 1 Gbps, tot i que està lleugerament per sota de la velocitat teòrica. Això pot ser degut a diversos factors com la congestió de la xarxa, l'overhead dels protocols o altres limitacions de la infraestructura.

Les velocitats obtingudes de la NIC i del loopback no coincideixen. La velocitat de loopback (71.1 Gbits/sec) és molt més alta que la velocitat real de la NIC (1 Gbps), ja que el loopback no està restringit per l'infraestructura de xarxa física. D'altra banda, la velocitat mesurada a la LAN (934 Mbits/sec) és realista i està afectada per les limitacions físiques de la xarxa (cablejat, interrupcions a la xarxa, etc.).

8. Executeu la següent comanda: `ping -b @IP_broadcast . @IP_broadcast X.X.X.255`. (si no corre el ping, executeu la comanda: `sudo sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0`). Això generarà tràfic des de les vostres màquines a la resta de màquines del laboratori (no tingueu en compte la informació que apareixerà per consola). En aquest escenari, obriu el Wireshark i captureu tràfic (no cal posar cap filtre) durant uns 30 segons. Mostreu la captura de traces amb estampació temporal de Wireshark.

- a) A Wireshark creeu un filtre arp. Hi ha alguna targeta Ethernet que sigui d'un fabricant diferent del vostre? En cas afirmatiu, indiqueu quin fabricant i l'adreça MAC completa.**
- b) A Wireshark, creeu un filtre que només mostri el tràfic ICMP. Indiqueu l'expressió d'aquest filtre.**
- c) Apliqueu el filtre ICMP. Rebeu algun paquet que no vagi destinat específicament a vosaltres, és a dir, que no tingui com adreça MAC de destinació la vostra adreça MAC o la de Broadcast? Quin tipus de paquets són aquests (ping requests o ping reply)? Quina diríeu que és la seva utilitat?**
- d) Després de veure els resultats de la captura, comdiríeu que estan interconnectats els vostres ordinadors, amb un hub o amb un switch? Raoneu la resposta.**

a)

La nostra MAC és 24:6a:0e:75:89:a8, i hem detectat altres fabricants amb les següents adreces MAC:

- d8:5e:d3:77:cf:c4: Intel Corporation

- b2:db:8c:a7:ce:5d: Lite-On Technology Corporation

A través de la captura ARP, podem veure que aquestes MAC pertanyen a dispositius de diferents fabricants, això ho sabem, ja que els 3 primers bytes indicant el fabricant. La primera MAC diferent trobada es de Intel Corporation i l'altre es de Lite-On Technology Corporation. No obstant, hem detectat més fabricants diferents.

Mini captura tràfic ARP amb Wireshark:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
1	2025-02-27 12:48:15.740345000	d8:5e:d3:77:cf:c4	Broadcast
ARP	60	Who has 10.4.68.219? Tell 10.4.68.97	

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

```

Interface id: 0 (eno1)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Feb 27, 2025 12:48:15.740345000 CET
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1740656895.740345000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 60 bytes (480 bits)
Capture Length: 60 bytes (480 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
[Coloring Rule Name: ARP]
[Coloring Rule String: arp]

```

Ethernet II, Src: d8:5e:d3:77:cf:c4 (d8:5e:d3:77:cf:c4), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
4	2025-02-27 12:48:16.100828000	b2:db:8c:a7:ce:5d	Broadcast
ARP	60	Who has 10.4.69.135? Tell 10.4.69.253	

Frame 4: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

```

Interface id: 0 (eno1)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Feb 27, 2025 12:48:16.100828000 CET
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

```



```

Epoch Time: 1740656896.100828000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.250334000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.360483000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.360483000 seconds]
Frame Number: 4
Frame Length: 60 bytes (480 bits)
Capture Length: 60 bytes (480 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
[Coloring Rule Name: ARP]
[Coloring Rule String: arp]
Ethernet II, Src: b2:db:8c:a7:ce:5d (b2:db:8c:a7:ce:5d), Dst: Broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

```

b)

Per filtrar només el tràfic ICMP en Wireshark, hem utilitzat l'expressió de filtre següent:

```

None
icmp

```

Això mostra tots els paquets ICMP, incloent-hi les peticions de ping (Echo Requests) i les respostes de ping (Echo Replies).

Mini captura tràfic ICMP amb wireshark:

```

None
No.    Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
73 2025-02-27 12:48:21.259332000 10.4.68.48                          10.4.69.255
ICMP 98      Echo (ping) request id=0x2013, seq=1/256, ttl=64 (no
response found!)

Frame 73: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
Interface id: 0 (eno1)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Feb 27, 2025 12:48:21.259332000 CET
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1740656901.259332000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.166252000 seconds]

```

```

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 5.518987000 seconds]
Frame Number: 73
Frame Length: 98 bytes (784 bits)
Capture Length: 98 bytes (784 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:89:a8 (24:6a:0e:75:89:a8), Dst: Broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.48 (10.4.68.48), Dst: 10.4.69.255
(10.4.69.255)
Internet Control Message Protocol

```

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
74	2025-02-27 12:48:21.260451000	10.4.69.60	10.4.68.48
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2013, seq=1/256, ttl=255	

```

Frame 74: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
  Interface id: 0 (eno1)
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Feb 27, 2025 12:48:21.260451000 CET
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  Epoch Time: 1740656901.260451000 seconds
  [Time delta from previous captured frame: 0.001119000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 0.001119000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 5.520106000 seconds]
  Frame Number: 74
  Frame Length: 98 bytes (784 bits)
  Capture Length: 98 bytes (784 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
  [Coloring Rule Name: ICMP]
  [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: 3c:f7:d1:30:01:cc (3c:f7:d1:30:01:cc), Dst:
24:6a:0e:75:89:a8 (24:6a:0e:75:89:a8)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.69.60 (10.4.69.60), Dst: 10.4.68.48
(10.4.68.48)
Internet Control Message Protocol

```

c)

Després d'aplicar el filtre ICMP, hem observat que hem rebut paquets que no estaven destinats específicament a la nostra màquina, sinó a Broadcast. Per tant, no hem rebut paquets que vagin destinats a una MAC diferent a la nostra o la de Broadcast.

Els paquets que hem observat eren dels tipus següents:

- Ping Requests: Peticions de ping enviades per altres dispositius a la xarxa per comprovar la disponibilitat de la nostra màquina.
- Ping Replies: Respostes a les peticions de ping que hem enviat des de la nostra màquina a altres dispositius.

Aquest tràfic és típic d'una operació de "ping broadcast" on altres dispositius a la xarxa intenten verificar la nostra màquina (i altres) mitjançant el protocol ICMP.

d)

Basat en els resultats de la captura, podem deduir que la xarxa utilitza un switch i no un hub.

Ja que, en un switch, els paquets només es dirigeixen als dispositius de destinació específics. Hem observat que només els paquets amb adreça MAC de destí Broadcast o de la nostra pròpia adreça MAC han arribat a la nostra màquina.

Això indica que els altres dispositius no han rebut el tràfic que no els estava destinat. Si haguéssim estat connectats a un hub, tots els paquets haurien arribat a tots els dispositius, incloent el tràfic que no era per nosaltres.

9. Obriu una consola en dos PCs i obriu el Wireshark en un d'ells.

a) Al Wireshark, creeu un filtre que només mostri el tràfic del protocol TCP provinent de l'altre PC. Anoteu l'expressió del filtre.

b) Al PC on hi ha el Wireshark, executeu l'eina iperf en mode servidor. Anoteu la comanda i comenceu a capturar.

c) A l'altre PC, executeu l'eina iperf en mode client per enviar tràfic durant 3 segons cap al PC del Wireshark. En acabar l'enviament atureu la captura. Anoteu la comanda iperf emprada.

d) Quin és la velocitat de transmissió que heu obtingut? Tenint en compte que en aquesta xarxa hi ha més usuaris fent servir l'iperf amb resultatssimilars, té sentit l'ample de banda que heu obtingut? Raoneu la resposta.

e) Observeu la gràfica de l'ample de banda (en Bits, no en paquets) mitjançant l'opció IO Graphs del Wireshark. Copieu la captura del gràfic a continuació

a)

El filtre per mostrar només el tràfic del protocol TCP provinent de l'altre PC en Wireshark és el següent:

```
None  
tcp && ip.src == 10.4.68.49
```

Aquest filtre captura només el tràfic TCP on la IP d'origen sigui la del segon PC (en aquest cas, 10.4.68.49).

b)

La comanda per executar iperf en mode servidor en el PC on tenim Wireshark és la següent:

```
None  
iperf -s
```

Aquesta comanda inicia el servidor de iperf a l'PC, escoltant a TCP port 5001 per a les connexions entrants.

c)

En el segon PC, executeu iperf en mode client per enviar tràfic durant 3 segons al PC on tenim Wireshark. La comanda emprada és la següent:

```
None  
iperf -c 10.4.68.48 -t 3
```

Aquesta comanda envia tràfic des de l'IP del client (10.4.68.49) al servidor iperf que està escoltant a l'IP del PC on tenim Wireshark (10.4.68.48) durant 3 segons.

d)

El resultat de iperf en el mode servidor va ser el següent:

```
None
root@PC134596:/home/est/e6496286/Baixades# iperf -s
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte (default)
-----
[ 1] local 10.4.68.48 port 5001 connected with 10.4.68.49 port 41028
(icwnd/mss/irrt=14/1448/761)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0185 sec  1.09 GBytes   934 Mbits/sec
[ 2] local 10.4.68.48 port 5001 connected with 10.4.68.49 port 35384
(icwnd/mss/irrt=14/1448/567)
```

Velocitat de transmissió obtinguda: 934 Mbps (segons el resultat de iperf).

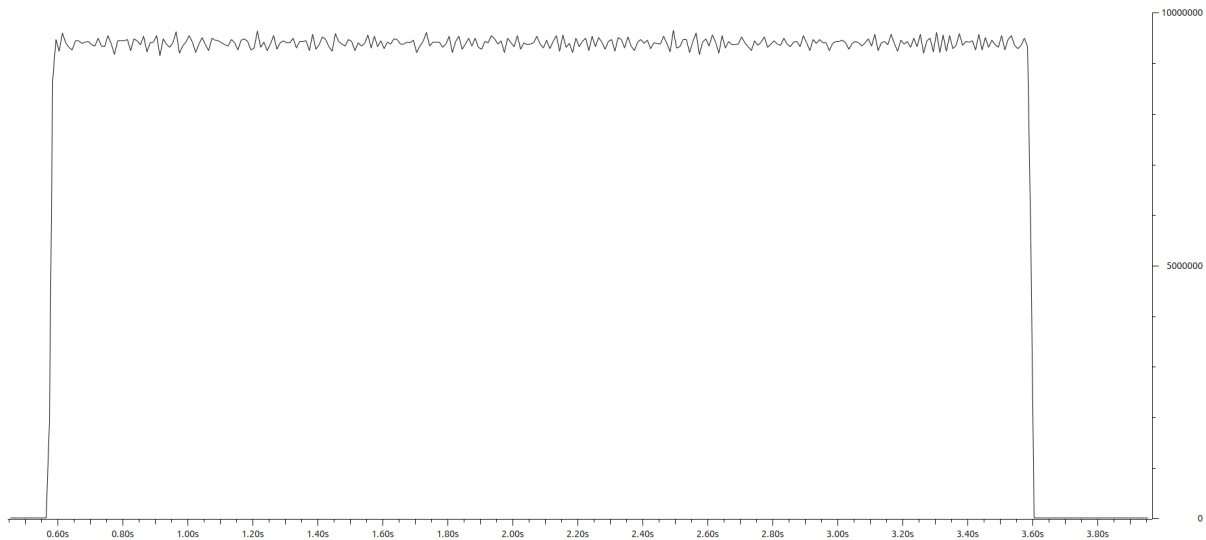
La velocitat de transmissió depèn de diversos factors, com ara el nombre d'usuaris utilitzant iperf al mateix temps i la capacitat de la xarxa del laboratori.

En aquest cas, ja que n'hi havia pocs usuaris al aula del laboratori, l'amplada de banda disponible era alta, cosa que permet obtenir una velocitat de transmissió tan elevada. Tanmateix, si més usuaris haguessin estat utilitzant la xarxa simultàniament, l'amplada de banda obtinguda seria més baixa.

e)

Per obtenir la gràfica de l'amplada de banda en Wireshark, hem utilitzat l'opció IO Graphs. Aquesta opció mostra gràfiques d'amplada de banda per poder observar les dades en bits.

Captura del gràfic:



10. Obriu el navegador web i cerqueu un servei gratuït de comprovació de velocitat de transmissió (per exemple, <https://openspeedtest.com/>). Quina velocitat de transmissió de pujada i de baixada obtenim? Perquè és diferent de les proves anteriors? Quina tecnologia de xarxa utilitza l'Escola per connectar-se a Internet (ADSL, Fibra...)?

En la prova de velocitat de baixada hem obtingut 931.37 Mbps i en la de pujada 868.60 Mbps.

Aquesta velocitat és lleugerament diferent de les proves anteriors perquè la prova de velocitat en línia mesura la connectivitat a Internet, que depèn del proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i de diversos factors externs com la càrrega de la xarxa, la latència i la distància entre el servidor de prova i l'usuari.

La tecnologia utilitzada per l'Escola per connectar-se a Internet és fibra òptica, ja que la velocitat obtinguda supera els 1000 Mbps. En canvi, ADSL sol oferir velocitats de connexió molt més baixes, entre 10-100 Mbps, i depèn de la distància entre l'usuari i la central telefònica.